

天津工业大学

2023-2024-1 《概率论与数理统计》期末试卷(理工)

答案

数学科学学院

学院_____ 班级_____

姓名_____ 学号_____

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)答案

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

1. 设 A, B 为随机事件， $P(A)=0.7$ ， $P(B)=0.2$ ， $P(A \cup \bar{B})=0.9$ ，则 $P(\bar{A}\bar{B}) = \underline{(1)}$ ； $P(AB) = \underline{(2)}$ ； $P(A|\bar{B}) = \underline{(3)}$ 。

- (1) A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8
(2) A. 0.05 B. 0.1 C. 0.2 D. 0.25
(3) A. 0.75 B. 0.65 C. 0.55 D. 0.45

2. 独立的随机变量 X, Y ，若 $X \sim N(1, 4)$ ， $Y \sim N(3, 16)$ ，下式中不成立的是 $\underline{(4)}$ 。

- (4) A. $E(X+Y)=4$ B. $E(XY)=3$
C. $D(X-Y)=12$ D. $D(Y+2)=16$

3. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$ ，且 $EX=2.4$ ， $DX=1.44$ ，则二项分布的参数 n 与 p 的值为 $\underline{(5)}$ 。

- (5) A. $n=4, p=0.6$ B. $n=6, p=0.4$
C. $n=8, p=0.3$ D. $n=24, p=0.1$

4. 已知 $X \sim \pi(2)$ (泊松分布)，且 $Y=3X-1$ ，则 $EY = \underline{(6)}$ ， $DY = \underline{(7)}$ ， $\text{cov}(X, Y) = \underline{(8)}$ 。

- (6) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

(7) A. 4 B. 12 C. 18 D. 24

(8) A. 6 B. 12 C. 18 D. 17

5. 设随机变量分布律为 $\begin{array}{c|cccc} X & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.4 \end{array}$, 则 $P(X \leq 0.5) =$ (9)

(9) A. 0.6 B. 1 C. 0 D. 0.5

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.3	0.2
1	0.2	a

则 $a =$ (10), X 的数学期望 $E(X) =$ (11), X 与 Y 的相关系数 $\rho_{X,Y} =$ (12)

(10) A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.1

(11) A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6

(12) A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

7. 已知随机变量 X 的密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则方程

$t^2 + t + 2X = 0$ 有实根的概率 (13)

(13) A. $1 - e^{-\frac{1}{16}}$ B. $1 - e^{-\frac{1}{8}}$ C. $1 - e^{-\frac{1}{4}}$ D. $1 - e^{-\frac{1}{2}}$

8. 相互独立的随机变量 X, Y, Z, W , 满足 $X \sim N(5, 10)$ (正态分布),

$Y \sim U(1, 5)$ 均匀分布, Z 服从指数分布且概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} \beta e^{-\frac{1}{\beta}z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

$W \sim \pi(\lambda)$ (泊松分布), $P(W > 1) = 1 - 4e^{-\lambda}$, 则 $\lambda =$ (14); $\beta =$ (15)

$P(Z \leq 18) =$ (16); $E(Z - X - 2Y) =$ (17); $D(-X + Y - eW) =$ (18)。

(14) A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

(15) A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $-\frac{1}{6}$

(16) A. $1 - e^{-3}$ B. e^{-3} C. $1 - e^{-6}$ D. e^{-6}

- (17) A. -2 B. -3 C. -5 D. 2
- (18) A. $3e^2 + \frac{34}{3}$ B. $2e^2 + \frac{17}{3}$ C. $3e^2 + \frac{40}{3}$ D. $2e^2 + \frac{40}{3}$

9. 设总体 X 和 Y 相互独立, 且都服从 $N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 是来自总体 Y 的样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$

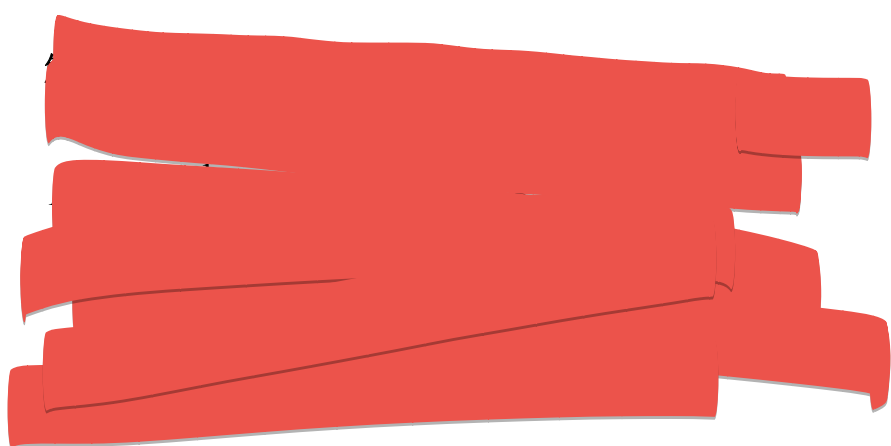
服从 (19) 分布, 统计量 $V = \frac{5 \sum_{i=1}^9 X_i^2}{9 \sum_{i=1}^9 Y_i^2}$ 服从 (20) 分布

- (19) A. $\chi^2(10)$ B. $t(9)$ C. $\chi^2(9)$ D. $F(9,9)$
- (20) A. $\chi^2(9)$ B. $F(9,5)$ C. $F(5,9)$ D. $t(9)$

二. (10 分) 有 A, B, C 三厂同时生产某种产品, A, B, C 三厂的产量之比为 1:1:3, 三厂的次品率分别为 4%, 3%, 2%,

(1) 若从一批产品中随机抽出一件, 求这件产品为次品的概率。

(2) 若产品的售后部门接到一名顾客投诉, 说其购买的产品为次品, 请问哪个厂最该为此事负责, 为什么?



所以在产品为次品的情况下，产品来自 C 厂的可能性最大，C 厂最该负责。

三. (10 分) 设一维随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

求: 1. 常数 A 的值; 2. $P(X \leq 1)$ 3. X 的分布函数 $F(x)$; 4. $D(X)$

四. (10 分) 设供电站供应某地区 1000 户居民用电, 各户用电情况相互独立, 已知每户每日用电量(度)服从 $[0, 20]$ 上均匀分布, 求这 1000 户居民每日用电量超过 10100 度的概率

(附: $\Phi(\sqrt{0.2}) \approx 0.67, \Phi(\sqrt{0.3}) \approx 0.7088, \Phi(\sqrt{0.4}) \approx 0.7357$)

五. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

求(1)常数 A; (2)边缘概率密度 $f_X(x)$; (3)条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) $P(X < 2Y)$; (5) $E(XY)$

六. (10 分) 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$Y \backslash X$	0	1	2
0	0	0.2	0.2
1	0.3	0.1	0.2

求(1) X, Y 的边缘分布律; (2) 写出 $P(X = k | Y = 1)$ 的分布律;

(3) 协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 和相关系数 $\rho_{X, Y}$

(4) 判断 X, Y 的相关性和独立性

七. (10 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 其中未知参数 $\theta > 0$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的样本, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为其样本观测值, 试求: 1. θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; 2. θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。